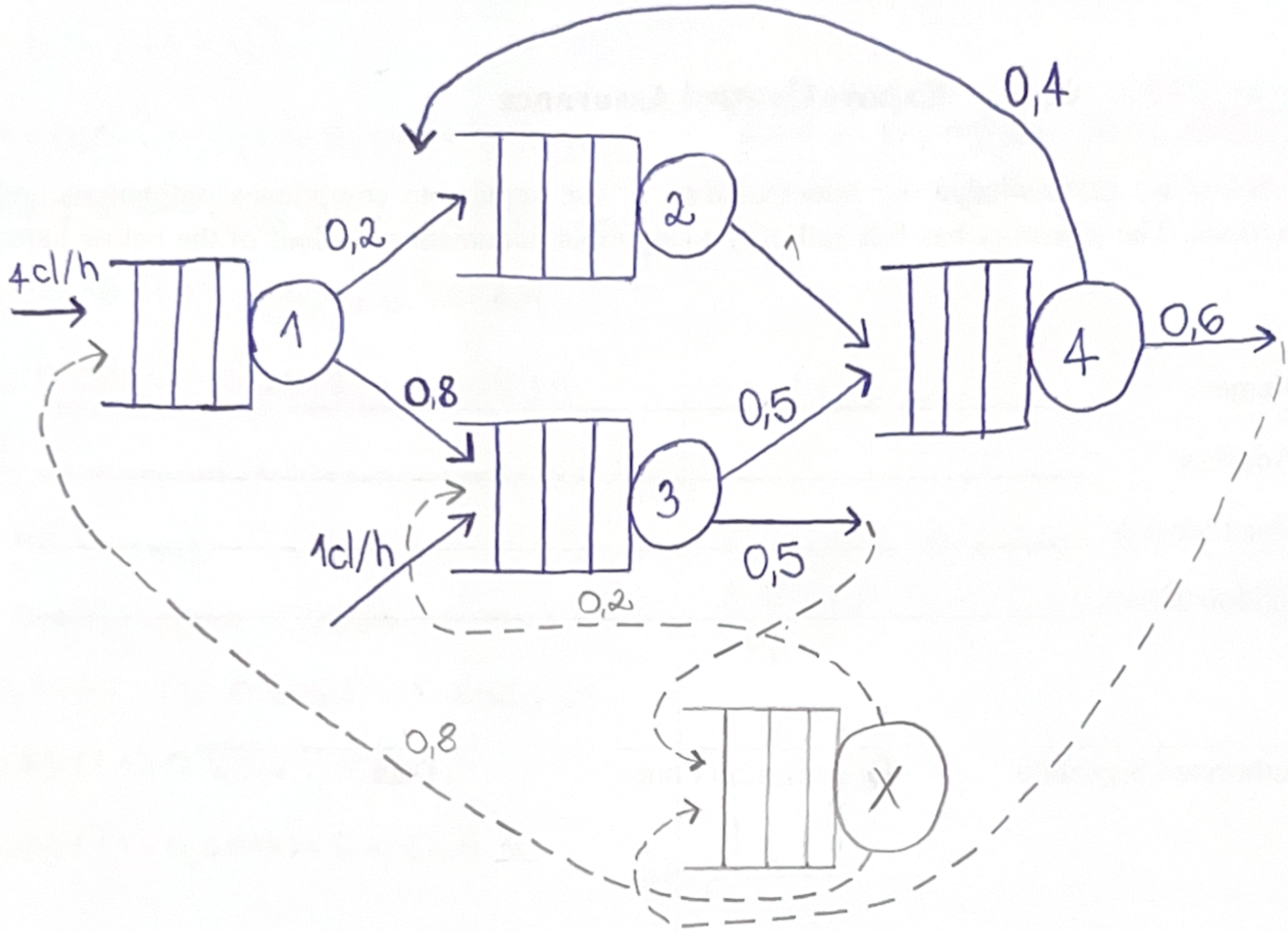

4cl/h
1
0,2
2
0,4
1
0,8
3
0,5
4
0,6
0,5
1cl/h
0,2
0,8
X

$V_x = 1$

$V_1 = (4/5 \cdot V_x) = \boxed{0,8}$

$V_2 = (0,2 \cdot 0,8) + (0,4 \cdot V_4) = (0,2 \cdot 0,8) + (0,4 \cdot ((1 \cdot V_2) + (0,5 \cdot V_3)) = (0,2 \cdot 0,8) + (0,4 \cdot ((1 \cdot V_2)) +$

$V_3 = (1/5 \cdot 1) + (0,8 \cdot 0,8) = \boxed{0,84}$ $(0,5 \cdot 0,84)) = 0,16 + 0,4 \cdot V_2 + 0,4 \cdot 0,42 =$

$V_4 = (1 \cdot V_2) + (0,5 \cdot V_3) = (1 \cdot 0,5467) +$ $V_2 - 0,4 \cdot V_2 = 0,16 + 0,168 = 0,328$

$(0,5 \cdot 0,84) =$ $0,6 \cdot V_2 = 0,328$

$= \boxed{0,9667}$ $V_2 = 0,328 / 0,6$

$V_2 = \boxed{0,5467}$

$0,42 + 0,6 \cdot 0,9667 = 0,42 + 0,5800 = \boxed{1,0000}$

$d_i = V_i \cdot 5$

$d_1 = V_1 \cdot 5 = 4\ cl/h$

$d_2 = V_2 \cdot 5 = 2,7335\ cl/h$

$d_3 = V_3 \cdot 5 = 4,2\ cl/h$

$d_4 = V_4 \cdot 5 = 4,8335\ cl/h$

$U_i = d_i \cdot S_i$

$U_1 = 4 \cdot 0,1 = 0,4 = 40\%$

$U_2 = 2,7335 \cdot 0,2 = 0,5467 = 54,67\%$

$U_3 = 4,2 \cdot 0,15 = 0,63 = 63\%$

$U_4 = 4,8335 \cdot 0,05 = 0,2417 = 24,17\%$

TODAS U<1, REDE ESTAVEL

$W_i = S_i / (1 - U_i)$

$W_1 = 0,1 / (1 - 0,4) = 0,1667\ h$

$W_2 = 0,2 / (1 - 0,5467) = 0,4412\ h$ ←

$W_3 = 0,15 / (1 - 0,63) = 0,4054\ h$

$W_4 = 0,05 / (1 - 0,2417) = 0,0659\ h$

A FILA COM MAIOR TEMPO DE RESPOSTA É A FILA 2. EM MÉDIA, OS CLIENTES FICAM 0,4412 h NELA ATÉ SEREM ATENDIDOS.

$n_i = U_i / (1 - U_i)$

$n_1 = 0,4 / (1 - 0,4) = 0,6667\ cl$

$n_2 = 0,5467 / (1 - 0,5467) = 1,2060\ cl$

$n_3 = 0,63 / (1 - 0,63) = 1,7027\ cl$

$n_4 = 0,2417 / (1 - 0,2417) = 0,3187\ cl$ ←

A FILA COM MENOR POPULAÇÃO MÉDIA É A FILA 4, COM 0,3187 CLIENTES EM MÉDIA.